MANUAL

SERVIDOR RADIUS

1.1 ¿Qué es un servidor RADIUS?..... 2
1.2 ¿Para qué sirve el servidor RADIUS y qué requisitos hardware y software necesitamos?..... 4
¿Para qué sirve?..... 4
Requisitos Hardware..... 4
Requisitos Software..... 5
1.3 Instalación del servidor radius..... 6
1.4 Configuración del servidor radius..... 8
1.5 Comprobación del servidor radius..... 15
Comprobación final..... 16
En qué consiste la herramienta NTRadPing..... 16

Realizado por Pablo Jaén

1.1 ¿Qué es un servidor RADIUS?

Un servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) es un protocolo de red y un servicio que se utiliza para gestionar de forma centralizada la **autenticación, autorización y contabilidad (AAA)** de los usuarios que intentan acceder a una red o a sus recursos.

Este servidor actúa como un intermediario entre el usuario que quiere conectarse y el dispositivo que le da acceso a la red (como un router, switch o punto de acceso WiFi). En lugar de que cada dispositivo gestione usuarios por separado, todos consultan al servidor RADIUS, lo que permite una administración mucho más organizada y segura.

El funcionamiento básico es el siguiente:

1. Un usuario intenta conectarse a la red (por ejemplo, a un WiFi).
2. El dispositivo de acceso (NAS: Network Access Server) envía la solicitud al servidor RADIUS.
3. El servidor RADIUS comprueba las credenciales (usuario y contraseña).
4. Si son correctas, permite el acceso y define qué permisos tiene ese usuario.
5. Además, registra la actividad del usuario (hora de conexión, duración, etc.).

El protocolo RADIUS utiliza normalmente:

- **Puerto 1812** para autenticación y autorización.
- **Puerto 1813** para contabilidad.

Una de sus principales ventajas es que permite centralizar la gestión de usuarios, lo que es muy útil en entornos con muchos dispositivos y usuarios, como empresas, universidades o centros educativos.

Además, RADIUS es compatible con diferentes métodos de autenticación (como PAP, CHAP o EAP), lo que lo hace muy flexible y adaptable a distintos niveles de seguridad.

En resumen, un servidor RADIUS es una herramienta fundamental para mejorar la seguridad, organización y control del acceso a redes, especialmente en entornos profesionales.

1.2 ¿Para qué sirve el servidor RADIUS y qué requisitos hardware y software necesitamos?

¿Para qué sirve?

El servidor RADIUS se utiliza para:

- Controlar el acceso a redes (WiFi, VPN, redes cableadas).
- Centralizar usuarios en una sola base de datos.
- Aumentar la seguridad de la red.
- Registrar quién accede y qué hace dentro de la red.
- Integrarse con otros sistemas como Active Directory o bases de datos.

Requisitos Hardware

No se necesita un equipo muy potente. Puede funcionar en:

- Un PC básico o servidor pequeño
- Máquina virtual

Recomendado:

- CPU: 2 núcleos o más
- RAM: mínimo 2 GB (recomendado 4 GB)
- Disco: 20 GB libres
- Conexión a red

Requisitos Software

El servidor RADIUS se puede instalar en varios sistemas, pero lo más común es usar Linux.

Ejemplo típico:

- Sistema operativo: Ubuntu Server / Debian
- Software RADIUS: FreeRADIUS (el más utilizado)

También se puede usar en:

- Windows Server (con NPS - Network Policy Server)

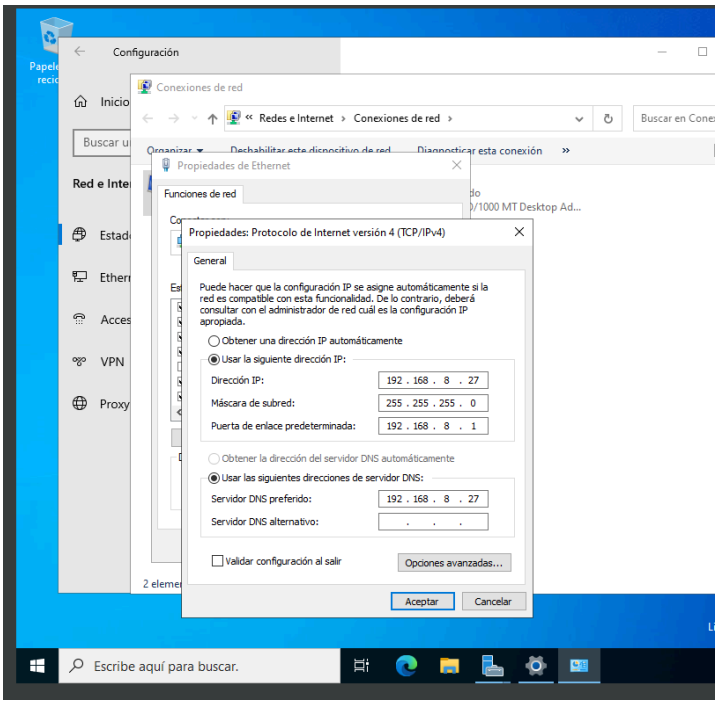
Otros requisitos:

- Acceso root o administrador
- Conexión a red configurada
- Editor de texto (nano, vim, etc.)

1.3 Instalación del servidor radius

Tarjetas de red

En esta práctica necesitaremos dos tarjetas de red, una con ip fija que tendrá la IP del dominio en nuestro caso: 192.168.8.27.



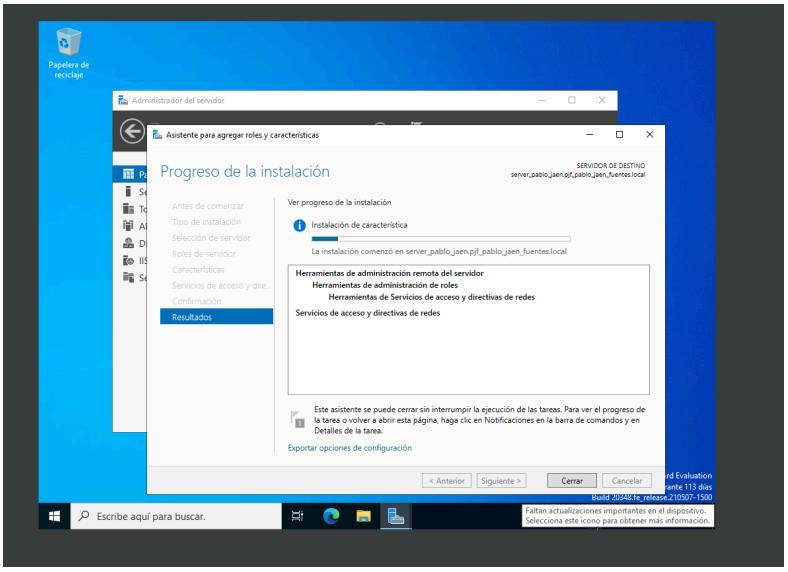
Y también necesitaremos otra tarjeta de red con dhcp la cual cojera la IP automáticamente del router. En mi caso 192.168.68.52.

Esta IP es la que utilizaremos (192.168.68.52) para asignarla al cliente RADIUS más adelante.

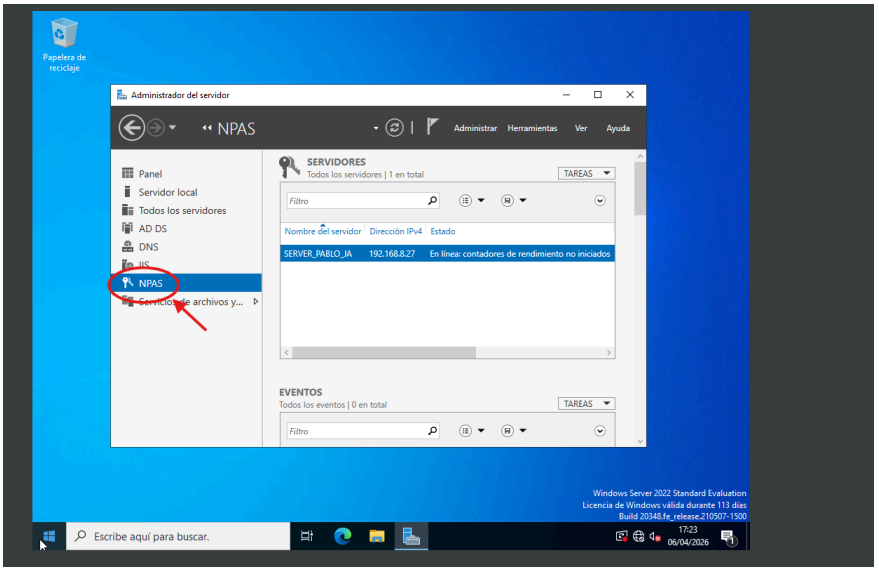
Paso 1: Abrir el Administrador del servidor e instalar NPS

En primer lugar deberemos tener una máquina con windows server 2022, y agregar el rol de NPS.

Para ello seleccionaremos en roles “Herramientas de servicios de acceso y directivas de redes”



Una vez finalizada la instalación, el servicio NPS queda disponible para su configuración.

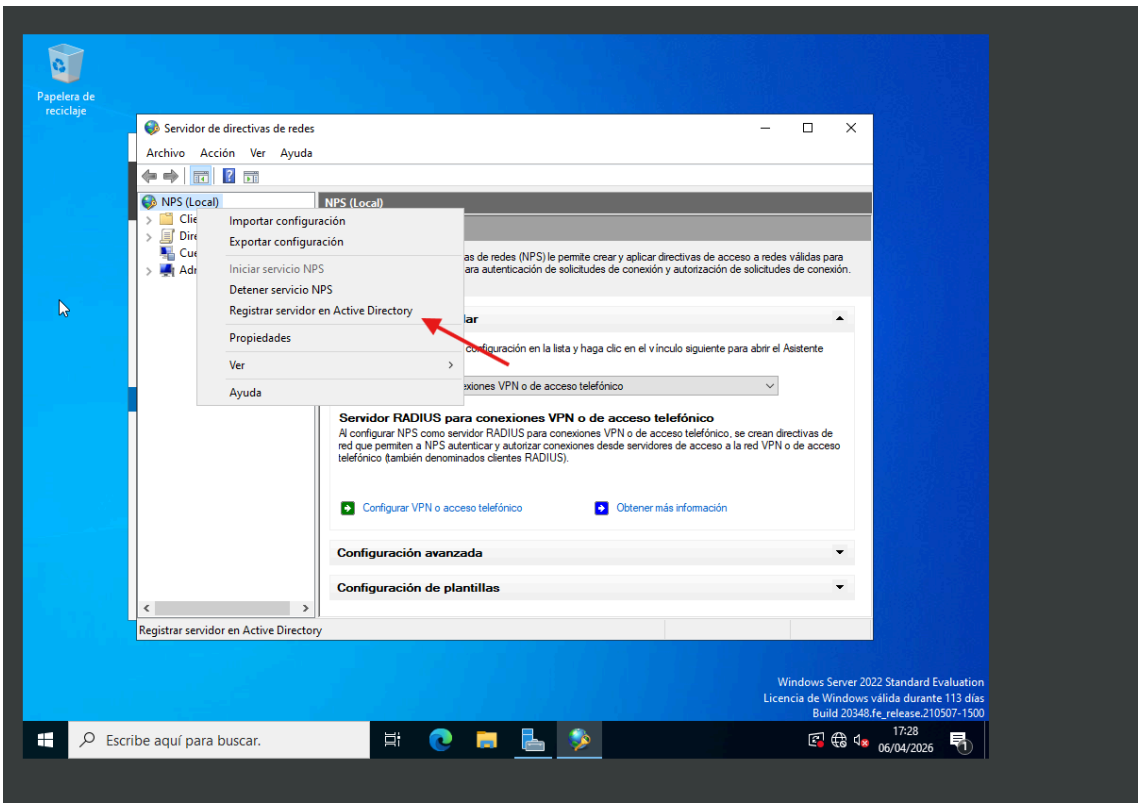


1.4 Configuración del servidor radius

Una vez instalado el servidor RADIUS mediante NPS (Network Policy Server), es necesario configurarlo para que pueda autenticar usuarios y gestionar el acceso a la red.

En primer lugar abriremos el servicio NPS le damos clic derecho y seleccionamos servidor de directivas de redes.

Una vez hecho esto tenemos que darle click derecho a NPS (Local) y registramos servidor en active directory.

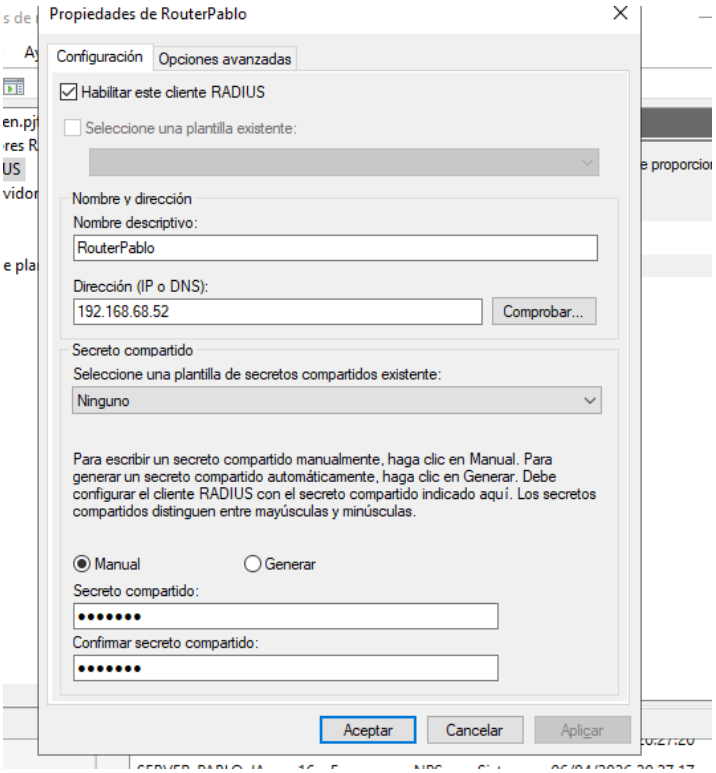


Registrar el servidor **RADIUS** en Active Directory permite que este pueda **autenticar usuarios del dominio y acceder a su**

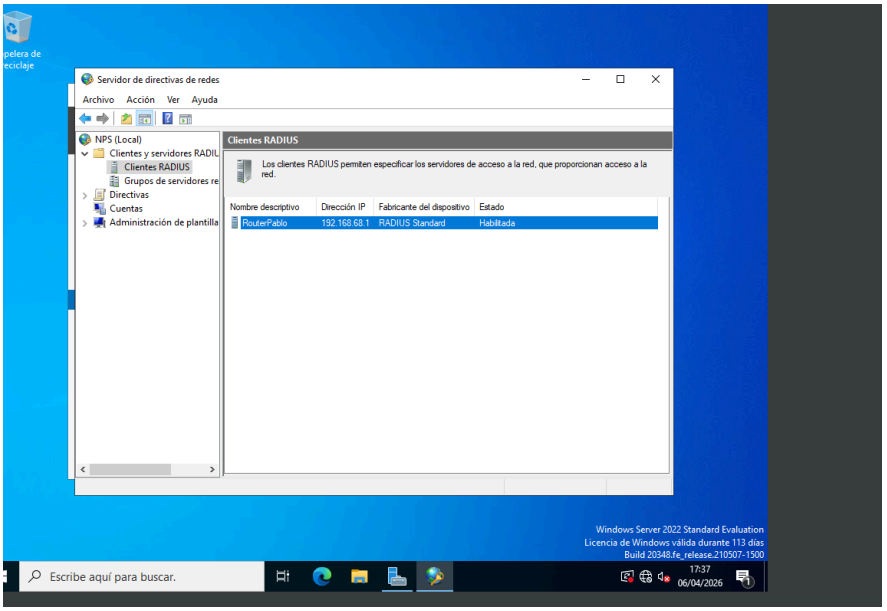
información (como grupos y permisos) para aplicar políticas de acceso a la red

Para el segundo paso tendremos que:

1. En NPS, ir a:
   - Clientes y servidores RADIUS → Clientes RADIUS
2. Clic derecho en **Clientes RADIUS → Nuevo**
3. Rellenar:
   - **Nombre descriptivo:** (Router pablo)
   - **Dirección IP:** IP del dispositivo(192.168.68.52)
   - **Clave compartida (Shared Secret):** contraseña que compartirá con el servidor



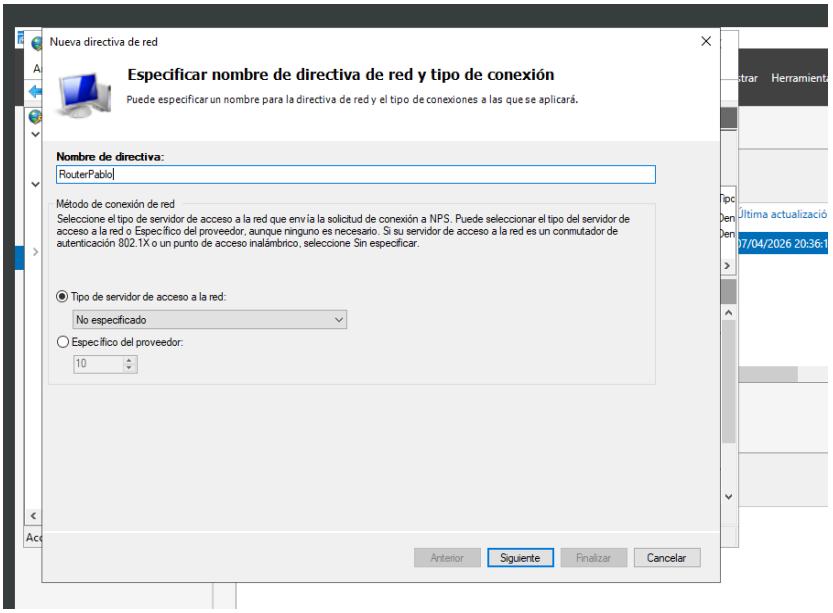
Una vez agregado el cliente correctamente habiendo puesto el nombre descriptivo, la IP y el secreto compartido ya tendremos agregado nuestro primer cliente del servidor RADIUS



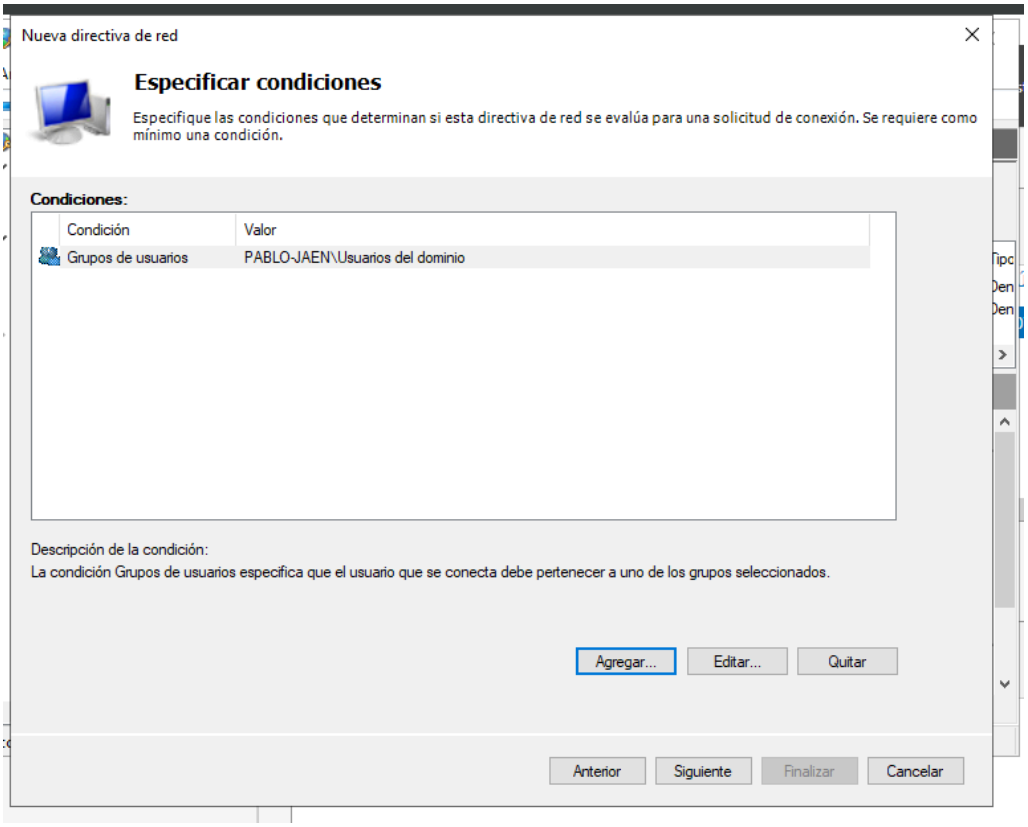
Para el **tercer paso** tendremos que ir a:

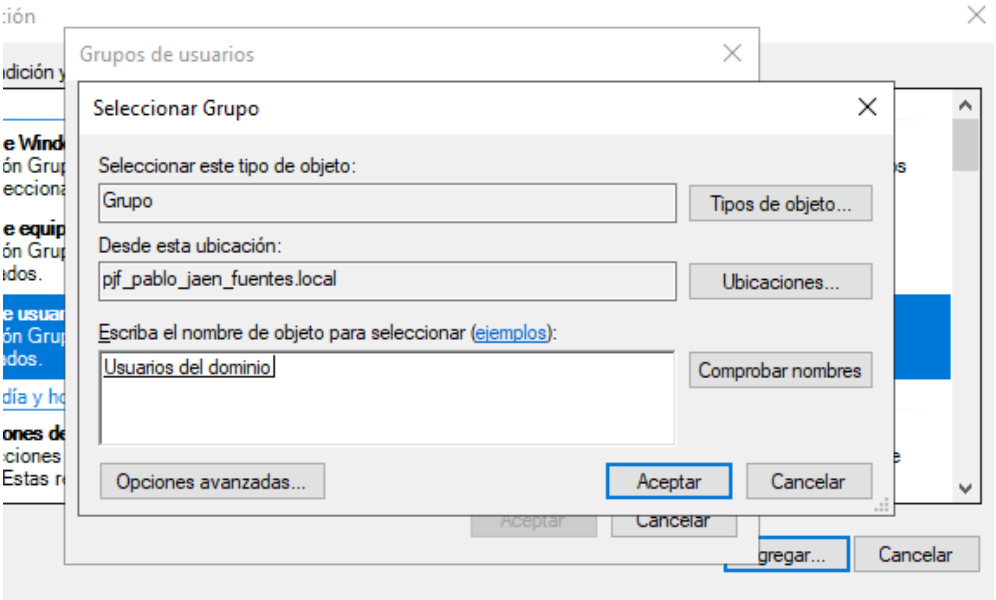
- **Directivas → Directivas de red**

En primer lugar deberemos introducir el nombre de la directiva

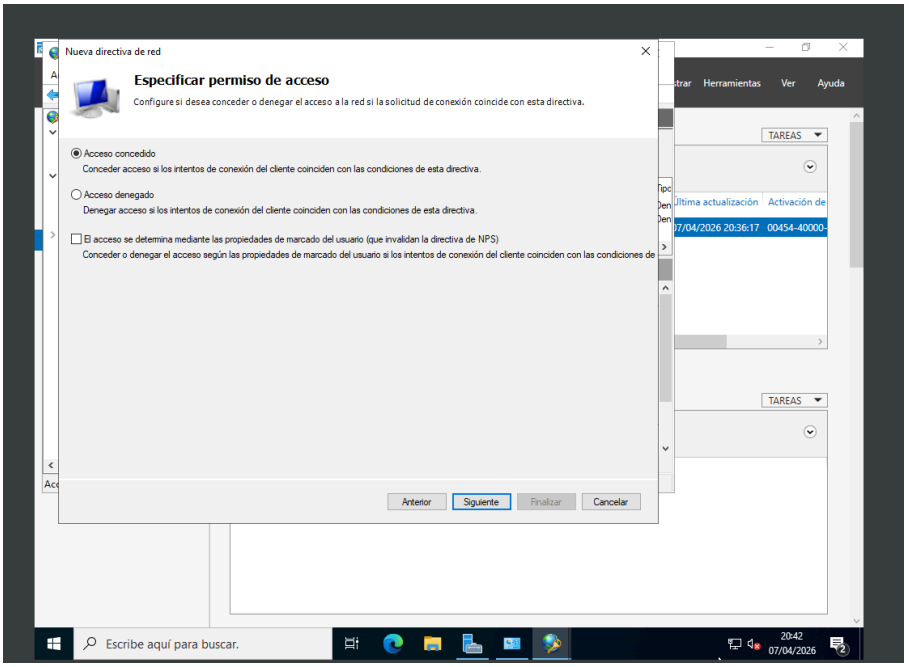


Después definimos la condicion, la cual sera grupos de usuarios y lo configuramos de esta manera(seleccionando nuestro dominio)



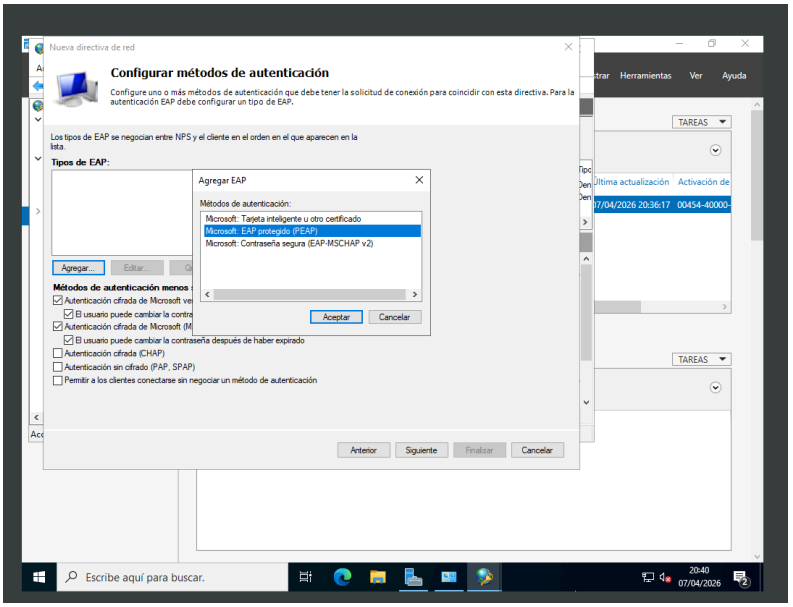


Mas tarde tendremos que especificar el permiso de acceso a nuestro servidor radius, para eso le deberemos de dar a la opción de **“Acceso concedido”**

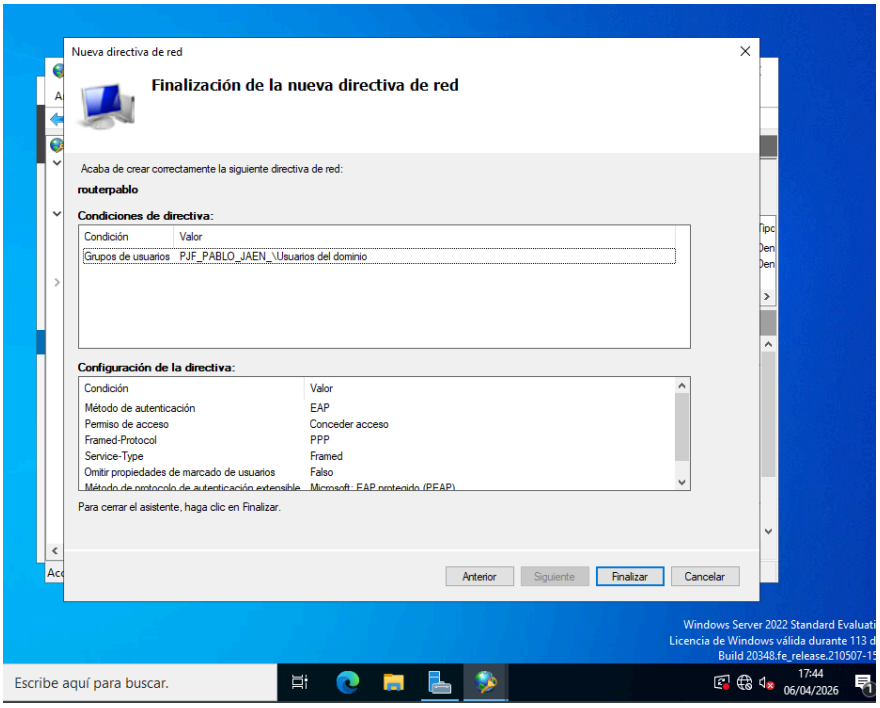


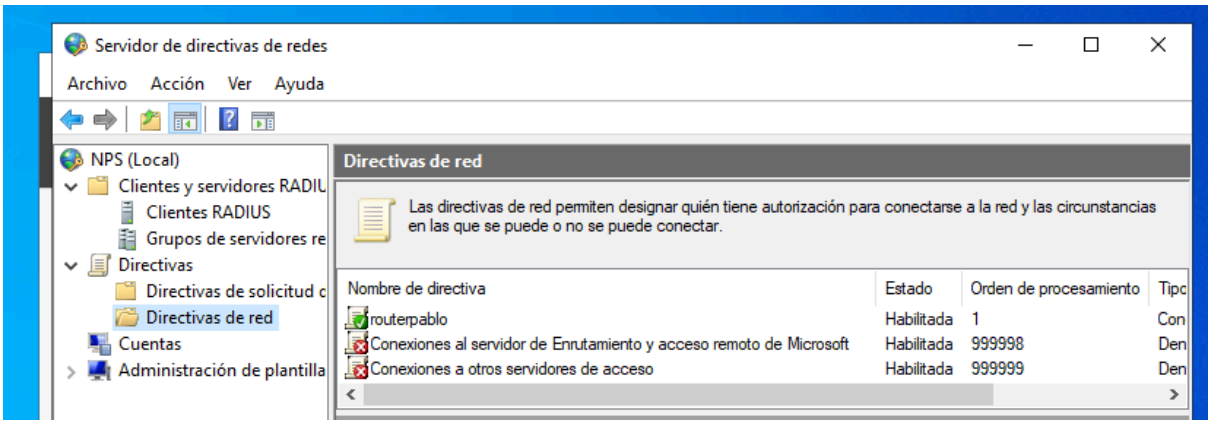
Finalmente tendremos que configurar los métodos de autenticación, en nuestro caso sera **“EAP Protegido”**

(También deberemos marcar la opción de **“Autenticación sin cifrado”**)

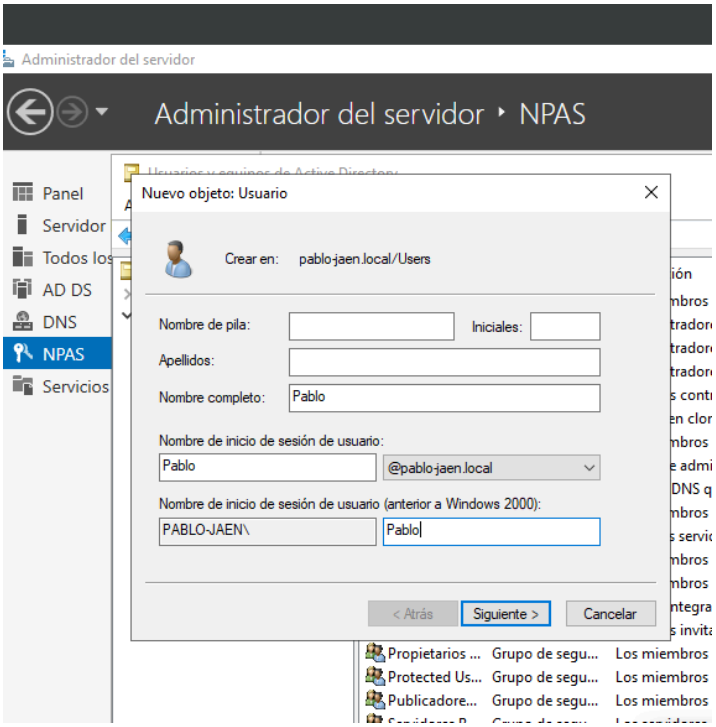


Y una vez configurado todo pues nos saldrá esta pantalla a modo de resumen

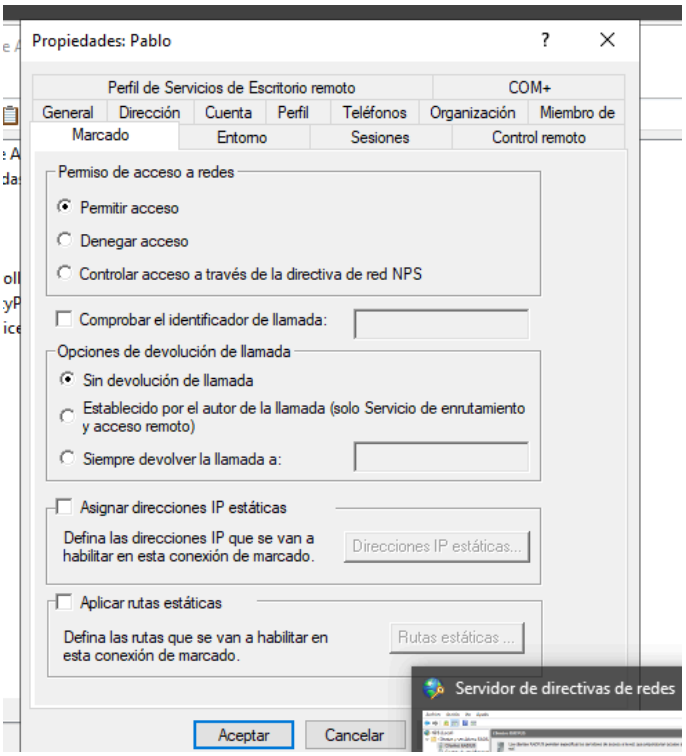




Una vez configurado la parte de los clientes RADIUS y las directivas de red, deberemos irnos a Usuarios de active directory y crear un nuevo usuario



Le damos permisos al usuario



Por último también deberemos añadir el usuario a administradores de dominio.

1.5 Comprobación del servidor radius

Ahora una vez instalado y configurado todo tendremos que hacer la comprobación de acceso al servidor radius.

Para ello vamos a utilizar la aplicacion NTRadPing.

Dentro de esta aplicación tendremos que poner:

RADIUS Server: la IP del cliente de radius (la de DHCP)

Port: el servidor radius tiene habilitados dos puertos:

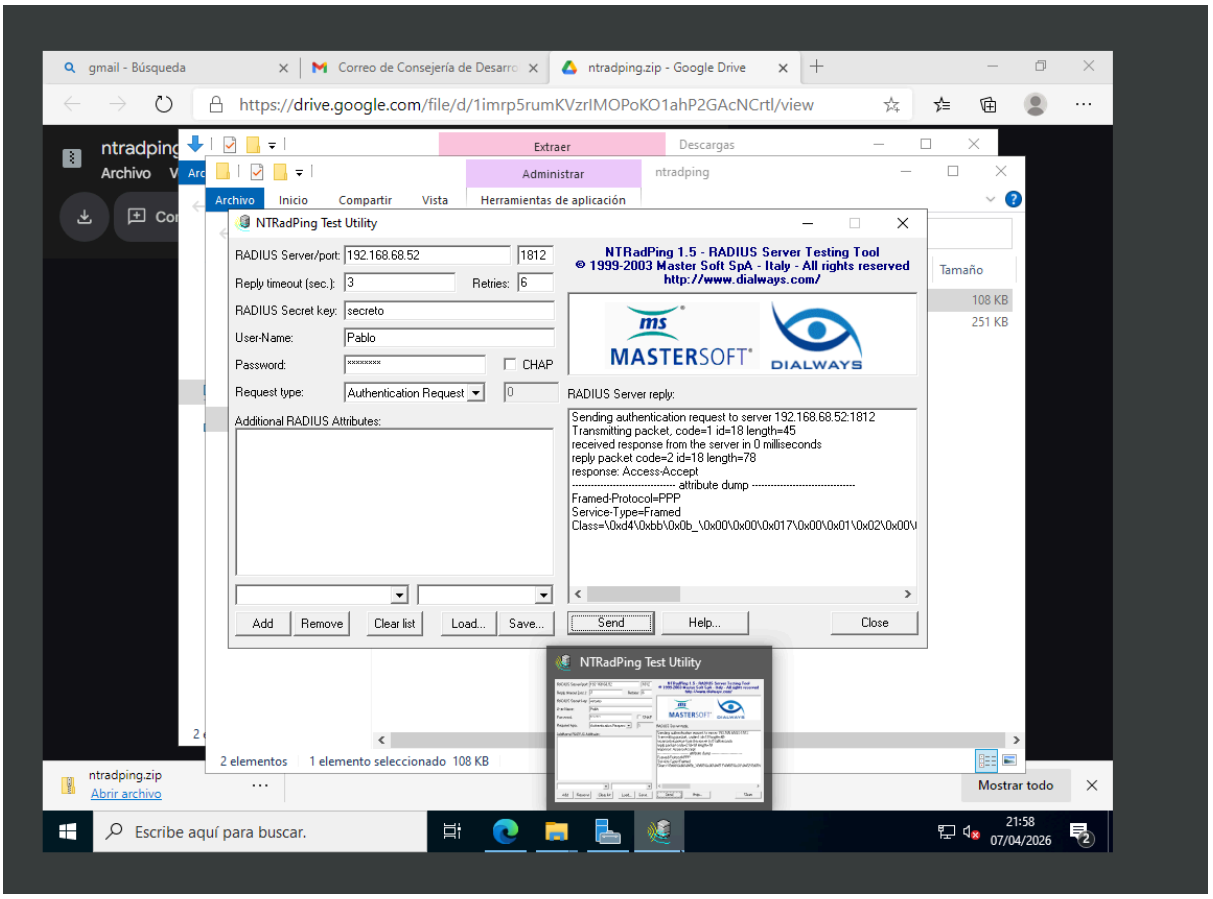
- 1812 para autenticación **(el que se debe de utilizar)**
- 1813 para contabilidad.

RADIUS Secret Key: La clave secreta compartida que habíamos puesto en el cliente RADIUS al configurarlo

Username: El usuario creado y añadido a active directory

Password: La contraseña que le habíamos puesto al usuario

Comprobación final



En qué consiste la herramienta NTRadPing

La herramienta NTRadPing se utiliza para **probar y verificar el funcionamiento de un servidor RADIUS**, enviando peticiones de autenticación y comprobando si responde correctamente.

GRACIAS POR VER!!

DUDAS A pjaefue0609@g.educaand.es